จุดตรวจในพื้นที่ปลอดภัย (SafeZone)

ภายในพื้นที่ค่ายมีเขตปลอดภัยหลายเขต แต่ละเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขนานกับแกน ข้อมูลของแต่ละเขตคือ `id`, `x1`, `y1`, `x2`, `y2` โดย (`x1`, `y1`) คือมุมล่างซ้าย และ (`x2`, `y2`) คือมุมบนขวา

จากนั้นมีจุดตรวจจำนวน Q จุด ให้หาว่าแต่ละจุดอยู่ในเขตใด หากอยู่ในหลายเขตให้เลือก `id` ที่น้อยที่สุด หากไม่อยู่ในเขตใดเลยให้ตอบ -1 จุดที่อยู่บนเส้นขอบถือว่าอยู่ในเขตนั้น

ข้อนี้เหมาะกับการใช้ `struct` ซ้อนกัน โดยให้จุดเป็น `struct` ของตัวเอง แล้วนำไปเป็นสมาชิกของสี่เหลี่ยม:

```
struct Point { int x, y; };
struct Rectangle { int id; Point p1, p2; };

bool inside(const Point &p, const Rectangle &r) {
    return p.x >= r.p1.x && p.x <= r.p2.x &&
           p.y >= r.p1.y && p.y <= r.p2.y;
}
```

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R คือจำนวนเขตปลอดภัย
- อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดมี `id`, `x1`, `y1`, `x2`, `y2` ของเขตหนึ่งเขต คั่นด้วยช่องว่าง
- บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q คือจำนวนจุดตรวจ
- อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีพิกัด `x` และ `y` ของจุดตรวจหนึ่งจุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ Q บรรทัด แต่ละบรรทัดคือ `id` ของเขตที่จุดตรวจนั้นอยู่ หรือ -1 หากไม่อยู่ในเขตใดเลย

ข้อจำกัด

- $1 \le R \le 300$ และ $1 \le Q \le 100\ 000$
- $1 \le \texttt{id} \le 10^9$ และไม่มีเขตสองเขตที่ `id` ซ้ำกัน
- $-10^9 \le \texttt{x1} \le \texttt{x2} \le 10^9$ และ $-10^9 \le \texttt{y1} \le \texttt{y2} \le 10^9$
- พิกัดของจุดตรวจเป็นจำนวนเต็มในช่วง -10^9 ถึง 10^9
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $R \le 10$, $Q \le 10$, ค่าสัมบูรณ์ของทุกพิกัดไม่เกิน 100, เขตปลอดภัยไม่ซ้อนทับหรือสัมผัสกันเลย และไม่มีจุดตรวจอยู่บนเส้นขอบของเขตใด
2. (30 คะแนน) $R \le 100$, $Q \le 1\ 000$, ค่าสัมบูรณ์ของทุกพิกัดไม่เกิน 1 000 และไม่มีจุดตรวจอยู่บนเส้นขอบของเขตใด
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
3 10 0 0 10 10 5 5 5 15 15 20 -5 -5 -1 -1 4 1 1 6 6 12 12 100 100	10 5 5 -1

(1, 1) อยู่ในเขต 10 เท่านั้น · (6, 6) อยู่ในเขต 10 และ 5 เลือก 5 · (12, 12) อยู่ในเขต 5 · (100, 100) ไม่อยู่ในเขตใด
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
1 7 0 0 4 3 4 0 0 4 3 5 3 2 -1	7 7 -1 -1

จุดที่มุมและขอบ (0, 0) และ (4, 3) ถือว่าอยู่ในเขต 7 ส่วนอีกสองจุดอยู่นอกเขต
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3